

Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC - Campus Blumenau

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INDUSTRIAL



Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br



MOTIVAÇÃO





Comportamento cinemático de sistemas mais complexos:

Alguns sistemas mecânicos como os robôs antropomórficos são mais complexos e a sua representação vetorial é difícil de ser obtida, nesses casos é necessário usar uma outra abordagem para modelar o comportamento desses sistemas:



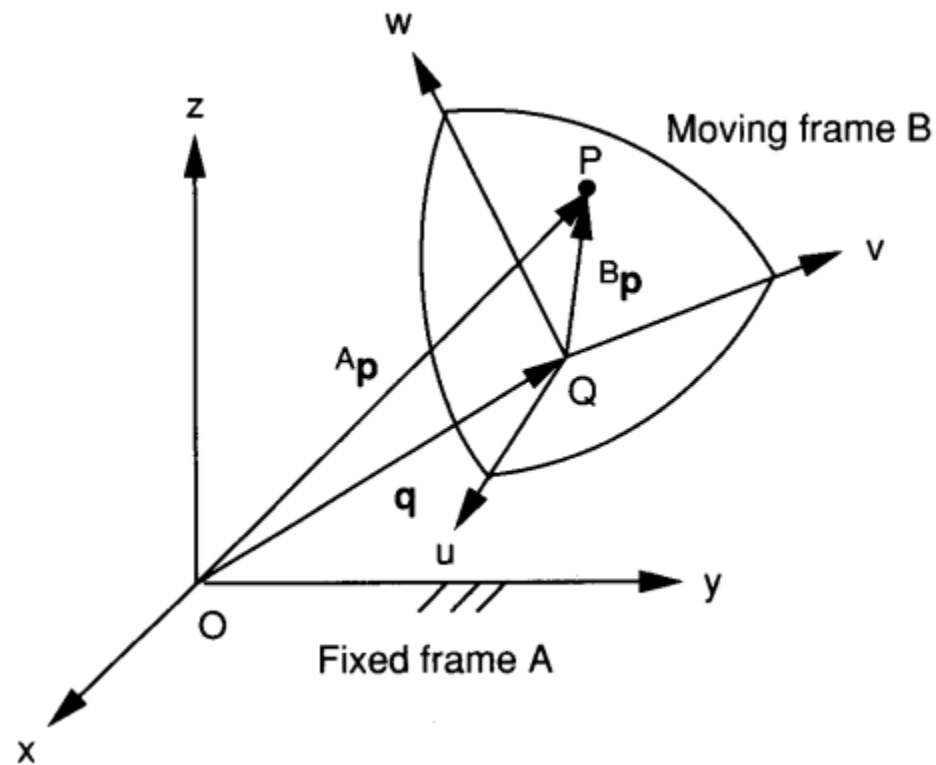


POSIÇÃO, ORIENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE UM CORPO RÍGIDO NO ESPAÇO



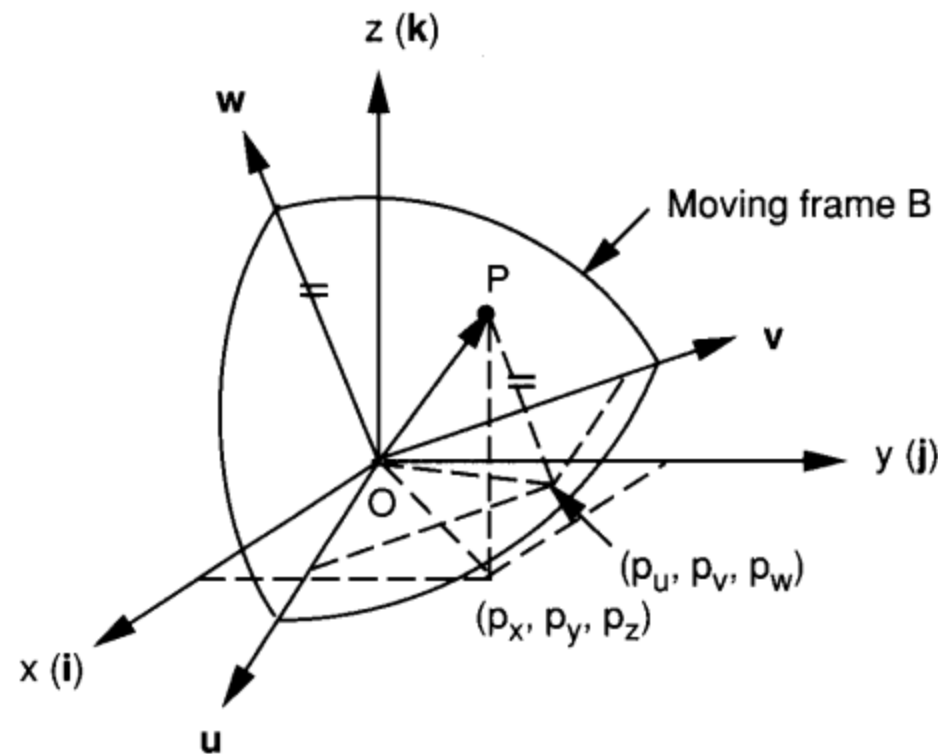
Posição

A posição de um ponto no espaço em relação a um sistema de referência pode ser determinada usando um vetor de posição 3×1 .

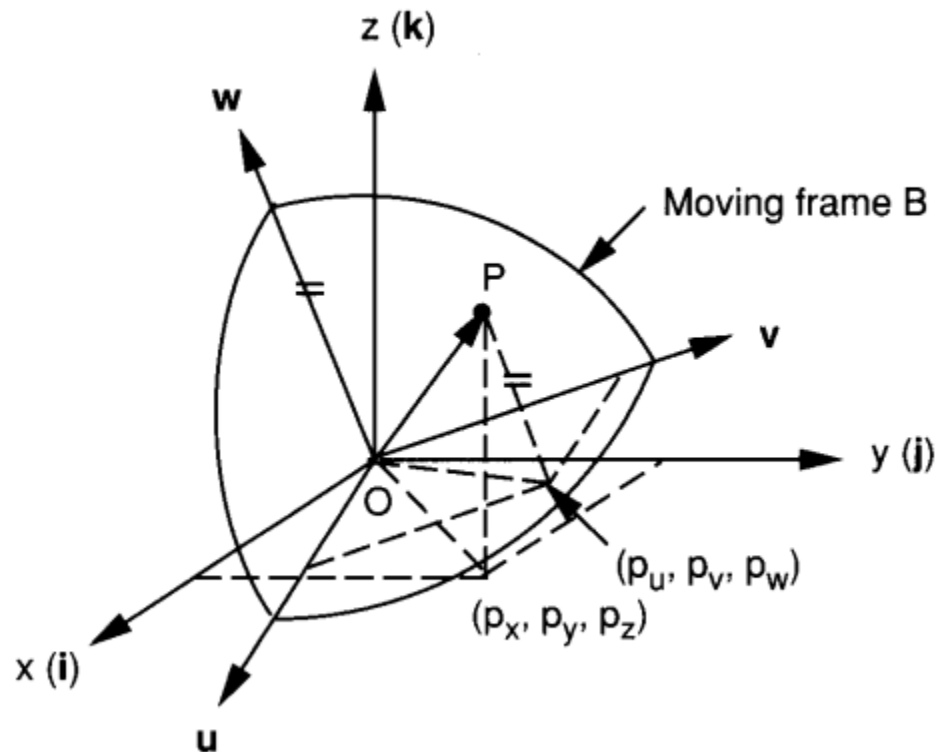


Orientação

A orientação de um corpo rígido no espaço em relação a um sistema de referência pode ser descrita usando várias abordagens dentre as que se destacam: Os cosenos diretores, Os Angulos de Euler e Os Quaternions.



Orientação usando cosenos diretores (Obtenção das matrizes de rotação):



$${}^A\mathbf{p} = {}^A R_B {}^B\mathbf{p},$$

$${}^A R_B = \begin{bmatrix} u_x & v_x & w_x \\ u_y & v_y & w_y \\ u_z & v_z & w_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$R(x, \psi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\psi & -s\psi \\ 0 & s\psi & c\psi \end{bmatrix}$$

$$R(y, \phi) = \begin{bmatrix} c\phi & 0 & s\phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\phi & 0 & c\phi \end{bmatrix}$$

$$R(z, \theta) = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta & 0 \\ s\theta & c\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



“Roll-Pitch-Yaw Angles” (rolamento, inclinação e guinada):

$$R(\psi, \theta, \phi) = R(z, \phi) R(y, \theta) R(x, \psi)$$

$$R(\psi, \theta, \phi) = \begin{bmatrix} c\phi c\theta & c\phi s\theta s\psi - s\phi c\psi & c\phi s\theta c\psi + s\phi s\psi \\ s\phi c\theta & s\phi s\theta s\psi + c\phi c\psi & s\phi s\theta c\psi - c\phi s\psi \\ -s\theta & c\theta s\psi & c\theta c\psi \end{bmatrix}$$

$$\theta = \sin^{-1}(-a_{31}),$$

$$\psi = \text{Atan2}(a_{32}/c\theta, a_{33}/c\theta),$$

$$\phi = \text{Atan2}(a_{21}/c\theta, a_{11}/c\theta),$$




MATRIZES DE TRANSFORMAÇÃO HOMOGÊNEA





Matrizes de Transformação Homogênea:





Matrizes de Transformação Homogênea:





Matrizes de Transformação Homogênea:

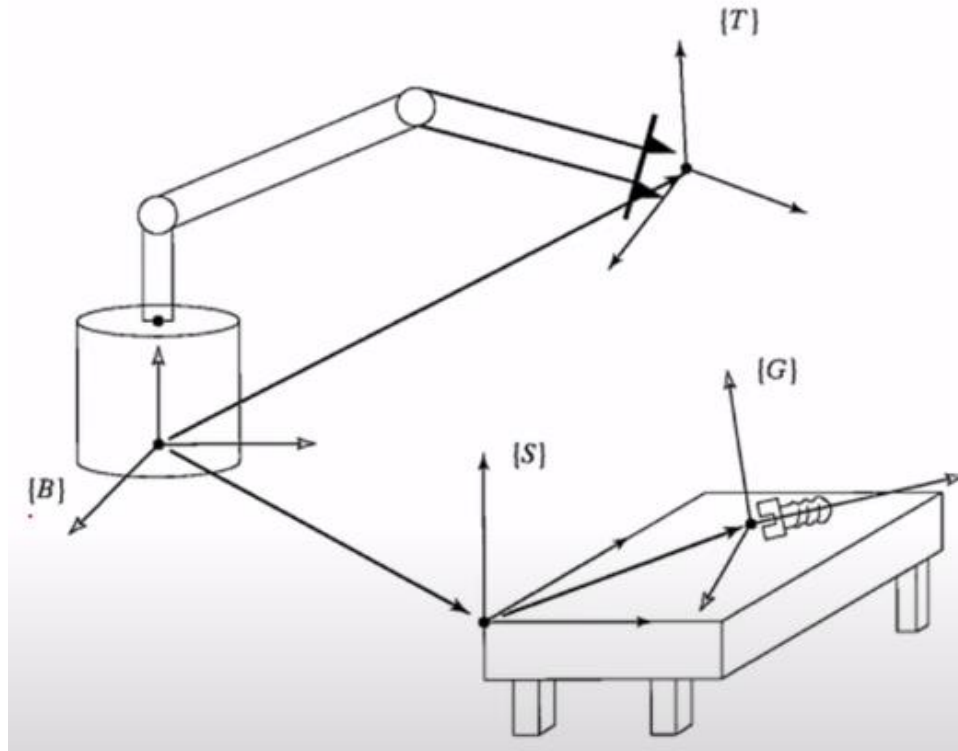




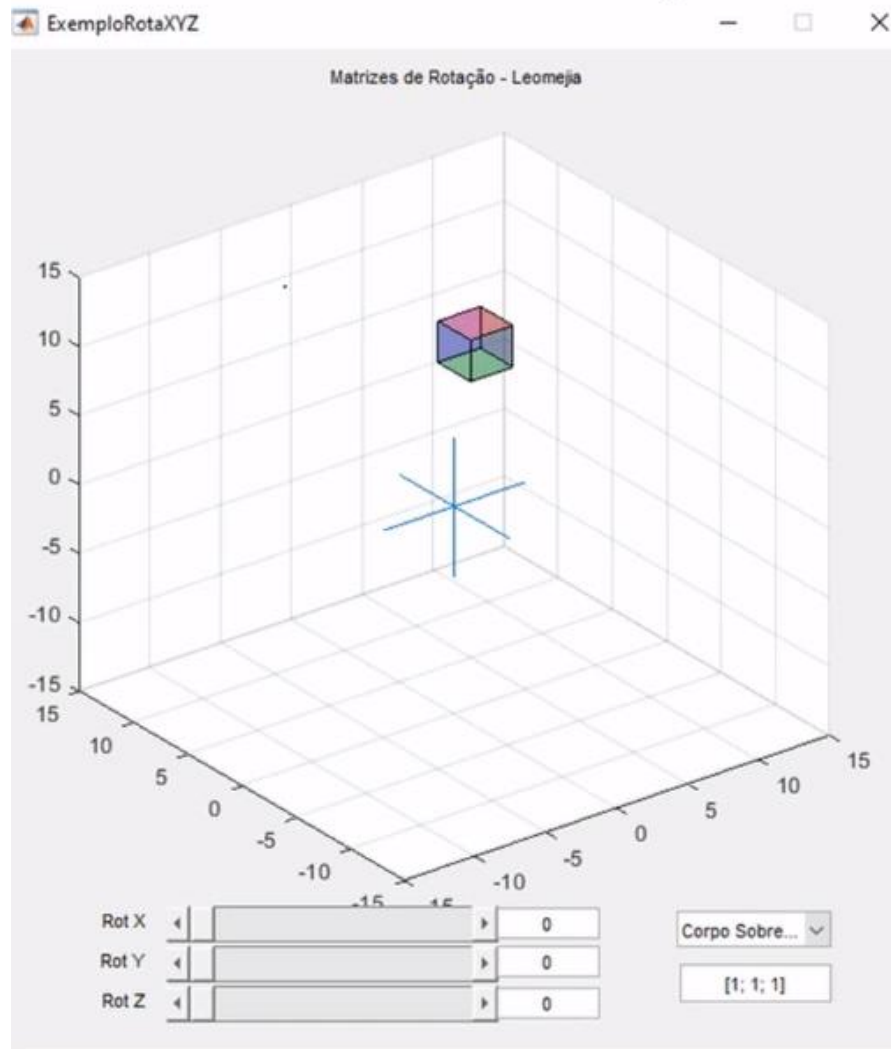
Matrizes de Transformação Homogênea:



Matrizes de Transformação Homogênea:



Matrizes de Transformação Homogênea:



Fim da Aula



Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC – Campus Blumenau

Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br